



Artificial Intelligence

2026 Fall

Min Jin Lee, PhD

Department of Software Convergence,
College of Interdisciplinary Studies for Emerging Industries,
Seoul Women's University

minjin@swu.ac.kr



Today: Sep. 02, 2026

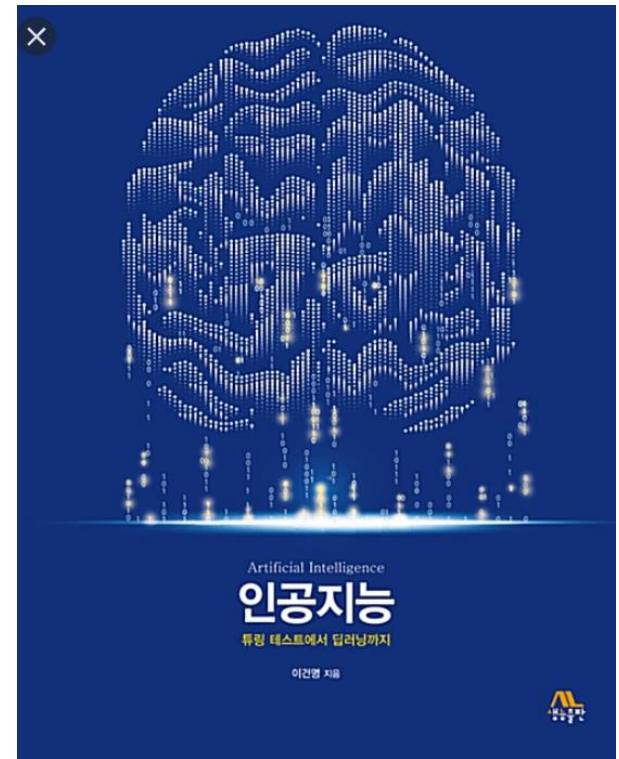
- 인공지능 03분반
 - 수요일 5,6교시
 - 수업 시작 시간: 15:05
 - 강의실: 제2과학관 305호

Lecture Material

■ For course information and slides and more:

■ Textbook for Artificial Intelligence:

- 인공지능: 튜링 테스트에서 딥러닝까지 (이건명 지음, 생능출판사)
- (별도 교재구매 없이 강의 진행합니다.)

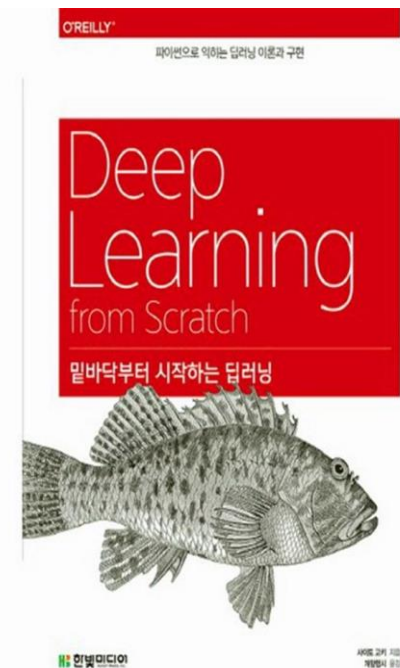


Lecture Material

■ For course information and slides and more:

■ Textbook for Artificial Neural Network :

- 밑바닥부터 시작하는 딥러닝:
파이썬으로 익히는 딥러닝 이론과 구현
(Deep Learning from Scratch)
(사이토 고키 지음, 한빛미디어)



Lecture Material

■ For course information and slides and more:

■ Textbook for Tensorflow Programming :

- 파이토치 첫걸음
(딥러닝 기초부터 RNN,
오토인코더, GAN 실전 기법까지)
(최건호 지음, 한빛미디어)



Grading

- Mid-term exam 20%
- Final-term exam 30%
- Homework (Programming) 40%
 - 1. 신경망 기초 및 CNN 분류 실습 10%
 - 2. CNN 성능 개선 및 전이학습/비전 응용 실습 10%
 - 3. RNN/LSTM 기반 시퀀스 분류 실습 10%
 - 4. VAE/GAN 기반 생성모델 기초 실습 10%
- Presence 10%
 - 지각 2회 = 결석 1회, 공결 3회 초과 시부터 결석 1회와 같이 감점됨(출석은 인정됨)

Schedule (1/2)

1주 (25-09-02)	인공지능 교과목 소개
2주 (25-09-09)	고전 인공지능 압축 개론. 지능형 에이전트, 탐색 문제, DFS/BFS/A*, 휴리스틱, 게임 AI, 지식표현, 추론, 전통AI의 한계.
3주 (25-09-16)	신경망 기초 1. 선형분류기, Perceptron, MLP, activation function, hidden layer, universal approximation 직관, MNIST 분류 문제 소개.
4주 (25-09-23)	신경망 기초 2. Loss function, gradient descent, backpropagation, SGD/Adam, learning rate, train/validation split, 학습 곡선 해석.
5주 (25-09-30)	CNN 기초 1. Convolution, filter, stride, padding, pooling, local receptive field, feature map, MNIST/Fashion-MNIST CNN 구현. [과제1] CNN 기초 구현 및 MLP 대비 성능 차이 해석.
6주 (24-10-07)	CNN 기초2. LeNet, AlexNet, ReLU, dropout, data augmentation, GPU 기반 학습의 의미, CIFAR-10 분류 실습.
7주 (25-10-14)	CNN 학습 기법과 모델 평가. Batch normalization, regularization, overfitting, validation, confusion matrix, error analysis.
8주 (25-10-21)	중간고사

Schedule (2/2)

9주 (24-10-28)	CNN 모델 심화. VGG, ResNet, 깊은 CNN의 학습 문제, skip connection, residual learning, pretrained model, transfer learning 활용 전략.
10주 (24-11-04)	Object Detection 개요. Localization, bounding box, IoU, NMS, two-stage, one-stage detector, Faster R-CNN, YOLO 개요.
11주 (24-11-11)	Semantic Segmentation 개요. Pixel-wise prediction, FCN, U-Net, Dice metric, IoU metric, segmentation 응용 사례. [과제2] Segmentation 결과의 Dice/IoU 계산 및 비전 응용 결과 해석.
12주 (24-11-18)	RNN과 LSTM. Sequence data, recurrent connection, BPTT, vanishing gradient, LSTM/GRU의 필요성, encoder-decoder 입문, Transformer/LLM과의 개념적 연결 [과제3] RNN/LSTM 기반 간단한 분류 결과 정리.
13주 (24-11-25)	Autoencoder. Representation learning, encoder-decoder 구조, latent space, reconstruction loss, VAE의 probabilistic generative modeling [과제4] AE reconstruction 결과 해석.
14주 (24-12-02)	GAN과 생성모델 기초. Generator, discriminator, adversarial learning, DCGAN, conditional GAN
15주 (25-10-16)	기말고사

The End!

